

Guía técnica SEC EDGAR

Integración de datos financieros para el screener

Resumen ejecutivo

Documento de referencia para la integración del backend de screener financiero con la API pública de SEC EDGAR. Cubre el modelo conceptual mínimo de los datos, las reglas de consumo de la API, las diferencias entre emisores estadounidenses (us-gaap) y extranjeros (IFRS), el mapeo concepto a concepto necesario para poblar la tabla del screener, código de referencia y los errores recurrentes observados en iteraciones previas.

Audiencia: equipo de ingeniería de webshooks asignado al pipeline Catalaxia Finance y proyectos derivados. Pre-requisitos: Python, HTTP, JSON; no se asume formación contable previa.

Índice

1. Problema a resolver
2. Conceptos de mercado
3. Qué es SEC EDGAR
4. Los tres estados financieros
5. Ratios financieros del screener
6. La API de SEC EDGAR (parte técnica)
7. XBRL: estructura de los datos
8. Emisores USA vs. extranjeros (us-gaap vs. IFRS)
9. Tabla de mapeo concepto → dato
10. Código de referencia
11. Errores comunes y diagnóstico
12. Glosario
13. Fuentes oficiales

1. Problema a resolver

El producto es un screener financiero: una matriz de empresas en la que, para cada emisor, se exponen métricas que permiten al usuario evaluar su atractivo relativo (rentabilidad, apalancamiento, eficiencia operativa, valuación). Para alimentar esa matriz se requieren datos financieros confiables y trazables por empresa. Existen dos caminos posibles:

Scraping de portales financieros (Investing.com, Yahoo Finance). Frágil ante cambios de DOM, sujeto a bloqueos por IP y a inconsistencias en los números expuestos (criterios de cálculo opacos, normalizaciones propias del agregador). Esta vía fue intentada y descartada; la evidencia queda documentada en la carpeta `failed_investing_scraping/`.

SEC EDGAR. Repositorio oficial del gobierno de los Estados Unidos donde toda empresa cotizante está obligada por ley a publicar sus estados financieros. API pública, gratuita, sin clave y con esquema estable. Es el camino correcto y la base de este documento.

2. Conceptos de mercado

Antes de la parte técnica, conviene fijar seis términos sin los cuales el resto del documento pierde precisión.

2.1 Acción (stock / share)

Unidad mínima de propiedad de una sociedad anónima. Quien posee una acción posee una fracción proporcional del capital social. Si una empresa tiene N acciones en circulación, cada acción representa $1/N$ del capital.

2.2 Bolsa (stock exchange)

Mercado organizado donde se compran y venden acciones. Las dos principales son NYSE y NASDAQ (ambas en EE.UU.); en Argentina opera BYMA.

2.3 Ticker

Identificador alfabético corto y único de un emisor dentro de una bolsa: AAPL (Apple), MSFT (Microsoft), KO (Coca-Cola).

2.4 CEDEAR

Certificado de Depósito Argentino: instrumento local, en pesos, que representa una acción extranjera (típicamente estadounidense) y permite exposición a ese subyacente sin operar una cuenta offshore. A los efectos de los datos financieros, un CEDEAR de Apple es equivalente a la acción de Apple: los fundamentals del emisor son los mismos.

2.5 ADR

American Depositary Receipt: instrumento inverso al CEDEAR. Permite a una empresa no estadounidense cotizar en bolsas de EE.UU. Ejemplos: TSM (Taiwan Semiconductor), PBR (Petrobras), MELI (MercadoLibre).

Implicancia técnica: por tratarse de emisores extranjeros, los ADRs reportan bajo un esquema contable distinto al de las empresas USA (ver sección 8).

2.6 Precio vs. datos financieros

Dos magnitudes que se confunden con frecuencia y conviene separar explícitamente:

- **Precio:** cotización instantánea de una acción en mercado. Variable en tiempo real. **No** está en EDGAR; se obtiene de yfinance u otro proveedor de cotizaciones.
- **Datos financieros:** revenue, ganancia, deuda, etc. Frecuencia trimestral. **Sí** están en EDGAR.

Regla mental: EDGAR = fundamentals del emisor. yfinance = precio de la acción.

3. Qué es SEC EDGAR

3.1 La SEC

La Securities and Exchange Commission es el organismo regulador del mercado de capitales estadounidense. Entre sus competencias está la obligación de transparencia: todo emisor cotizante debe publicar de manera pública, periódica y verificable sus estados financieros.

3.2 EDGAR

EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval) es el sistema donde la SEC concentra y publica esos reportes. Actúa como repositorio histórico: cada presentación queda accesible de forma permanente y puede consultarse vía web o API.

3.3 Formularios relevantes

Los emisores presentan distintos tipos de documentos. Para el screener interesan estos cuatro:

Form	Descripción	Frecuencia	Aplica a
10-K	Reporte anual completo	1 vez al año	Emisores USA
10-Q	Reporte trimestral	3 veces al año*	Emisores USA
20-F	Reporte anual de emisor extranjero	1 vez al año	ADRs extranjeros
6-K	Reporte interino de emisor extranjero	Variable	ADRs extranjeros

**El cuarto trimestre del año fiscal se consolida dentro del 10-K anual; de allí que solo existan tres 10-Q por año.*

Al inspeccionar el JSON, "form": "10-K" corresponde a información del año fiscal completo y "form": "10-Q" a un trimestre individual (3 meses).

4. Los tres estados financieros

Toda empresa reporta su situación a través de tres documentos. Comprenderlos cubre el 90% del razonamiento financiero necesario para el screener.

4.1 Estado de Resultados (Income Statement)

Responde a la pregunta: ¿cuánto ganó o perdió la empresa en un período determinado? Estructura de arriba hacia abajo:

```
Revenue (Ingresos / Ventas)          <- entradas por venta
- Costos                             <- costo de producir lo vendido
-----
= Operating Income (Ganancia operativa) <- resultado del negocio core
- Impuestos, intereses, etc.
-----
= Net Income (Ganancia Neta)          <- resultado final del período
```

Revenue (ingresos / ventas): total facturado por venta de productos o servicios. También denominado *top line*.

Net Income (ganancia neta): resultado después de costos, impuestos e intereses. También denominado *bottom line*. Es la métrica de cierre del estado: un valor positivo indica utilidad y uno negativo, pérdida del período.

En términos comparativos, Revenue equivale al ingreso bruto y Net Income al ingreso disponible una vez deducidos todos los conceptos pasivos (costos operativos, financieros e impositivos).

4.2 Balance General (Balance Sheet)

Responde a la pregunta: ¿qué posee y qué adeuda la empresa en un instante de corte? Es una fotografía puntual (no un flujo) y siempre se cumple la identidad contable:

```
Assets (Activos) = Liabilities (Pasivos) + Equity (Patrimonio)
Lo que la empresa tiene = Lo que debe + Lo que pertenece a los socios
```

Assets (activos): conjunto de bienes y derechos del emisor (efectivo, inventario, propiedad, planta y equipo, intangibles).

Liabilities (pasivos): obligaciones del emisor frente a terceros (deuda financiera, cuentas por pagar, provisiones).

Equity (patrimonio / stockholders equity): valor residual perteneciente a los accionistas una vez liquidados los pasivos. Algebraicamente, Activos – Pasivos = Patrimonio. A modo de ilustración, una propiedad de USD 100.000 con una hipoteca de USD 70.000 implica un equity efectivo de USD 30.000.

Debt (deuda): subconjunto de los pasivos correspondientes a préstamos con costo financiero. Es el numerador estándar de los indicadores de apalancamiento.

4.3 Estado de Flujo de Efectivo (Cash Flow Statement)

Responde a la pregunta: ¿cuánto efectivo real entró y salió en el período? Existe porque la ganancia contable (Net Income) incorpora criterios de devengado, depreciaciones y ajustes que no necesariamente se traducen en flujos de caja. El cash flow refleja el movimiento efectivo de dinero.

- **Operating Cash Flow:** efectivo generado por la operación principal del negocio.
- **CapEx (Capital Expenditures):** erogaciones destinadas a la adquisición o mejora de activos fijos de uso prolongado (infraestructura, maquinaria, equipamiento).

- **Free Cash Flow (FCF):** Operating Cash Flow – CapEx. Representa el efectivo libre disponible una vez garantizado el mantenimiento del activo productivo. Es una métrica altamente valorada porque cuantifica la caja que el emisor puede distribuir o reinvertir.

5. Ratios financieros del screener

Un ratio es el cociente entre dos magnitudes financieras. Su utilidad principal es normalizar comparaciones entre emisores de tamaño dispar: los valores absolutos de una multinacional no son comparables con los de una empresa local, pero sí lo son los porcentajes y proporciones derivados. A continuación, los ratios contemplados en el screener.

5.1 EPS (Earnings Per Share)

$$\text{EPS} = \text{Net Income} / \text{Número de acciones}$$

Indica la utilidad asignable a cada acción en circulación. Ejemplo: una empresa con utilidad de USD 1.000 millones y 100 millones de acciones presenta un EPS de 10 USD por acción.

5.2 PER (Price/Earnings)

$$\text{PER} = \text{Precio de la acción} / \text{EPS}$$

Expresa cuántos años de ganancias actuales paga el inversor al adquirir la acción. Es el indicador de valuación de referencia. Ejemplo: una acción a USD 100 con EPS de 10 USD implica un PER de 10x. Valores bajos (p. ej. 8x) suelen interpretarse como acción barata; valores altos (p. ej. 40x) como cara, sujeto al contexto del sector.

Particularidad: requiere el precio (de yfinance). Es el único ratio del screener que combina datos de EDGAR y de un feed de cotizaciones.

5.3 Margen Neto (Net Margin)

$$\text{Margen Neto} = \text{Net Income} / \text{Revenue}$$

Mide la proporción de cada unidad facturada que se convierte en utilidad neta. Indicador de eficiencia operativa y rentabilidad. Ejemplo: un margen de 0,25 (25%) significa que de cada USD 100 facturados, USD 25 son utilidad. Sectores intensivos en marca y tecnología (Apple) tienden a presentar márgenes altos; el retail de alta rotación, márgenes bajos.

5.4 ROE (Return on Equity)

$$\text{ROE} = \text{Net Income} / \text{Equity}$$

Mide la rentabilidad del capital aportado por los accionistas. Un ROE de 0,20 (20%) indica que por cada USD 100 de patrimonio, el emisor genera USD 20 anuales de utilidad neta. A mayor valor, mayor rendimiento del capital propio.

5.5 Debt/Equity

$$\text{Deuda/Equity} = \text{Deuda total} / \text{Equity}$$

Indicador de apalancamiento estructural. Compara el endeudamiento financiero contra el capital propio. Un ratio de 2 implica deuda igual al doble del patrimonio (perfil riesgoso); un ratio de 0,3 indica estructura conservadora.

5.6 EBITDA y Deuda/EBITDA

EBITDA: utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Es una aproximación a la rentabilidad operativa pura del negocio, depurada de efectos financieros, fiscales y contables no

monetarios.

$$\begin{aligned}\text{EBITDA} &= \text{Operating Income} + \text{Depreciación y Amortización} \\ \text{Deuda/EBITDA} &= \text{Deuda total} / \text{EBITDA}\end{aligned}$$

Deuda/EBITDA representa la cantidad de años de generación operativa necesarios para cancelar el stock de deuda. Valores por debajo de 3x suelen considerarse saludables; por encima de 5x, indicio de estrés financiero.

5.7 FCF (Free Cash Flow)

$$\text{FCF} = \text{Operating Cash Flow} - \text{CapEx}$$

Efectivo libre real generado por la operación tras cubrir las inversiones de capital necesarias para sostener el negocio. Detalle conceptual desarrollado en 4.3.

5.8 Payout (Dividend Payout Ratio)

$$\text{Payout} = \text{Dividendos pagados} / \text{Net Income}$$

Proporción de la utilidad neta que el emisor distribuye como dividendos a sus accionistas, en oposición a la fracción reinvertida en el negocio. Un dividendo es la retribución periódica en efectivo (u otros instrumentos) que la empresa paga a quienes poseen sus acciones. Ejemplo: un payout de 0,40 (40%) implica que se reparte el 40% de la utilidad y se retiene el 60%.

5.9 Crecimiento de EPS a 5 años

Variación del EPS comparando el reporte anual más reciente con el de cinco años previos. Permite identificar si el emisor está en expansión, estabilidad o contracción de su utilidad por acción.

Nota técnica: es el ratio de implementación más costosa, ya que requiere recuperar y consolidar cinco reportes anuales históricos (10-K) y no solo el último.

6. La API de SEC EDGAR (parte técnica)

EDGAR expone APIs REST públicas, gratuitas y sin necesidad de API key. Todas las respuestas son JSON.

6.1 Las cuatro APIs

Endpoint	URL	Función
submissions	<code>https://data.sec.gov/submissions/CIK#####.json</code>	Metadata del emisor: nombre, tickers, historial. No incluye valores financieros.
companyconcept	<code>https://data.sec.gov/api/xbrl/companyconcept/CIK#####/us-gaap/{Concepto}.json</code>	Un único concepto (ej. NetIncomeLoss) para un único emisor. Payload liviano (~50 KB).
companyfacts	<code>https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK#####.json</code>	Todos los conceptos financieros del emisor en una sola llamada. Endpoint de uso principal en el pipeline.
frames	<code>https://data.sec.gov/api/xbrl/frames/us-gaap/{Concepto}/USD/CY####Q#.json</code>	Un concepto para todos los emisores en un período dado. Útil para comparativas de universo.

6.2 Dos reglas innegociables

Las dos causas raíz de fallas reiteradas en intentos previos. Su incumplimiento explica el 100% de los bloqueos y JSONs vacíos observados en producción.

Regla 1 — User-Agent obligatorio con nombre real y email

La SEC rechaza con HTTP 403 toda solicitud que no identifique al consumidor. Headers genéricos del tipo Mozilla/5.0 o python-requests son insuficientes. La identificación debe incluir nombre real y dirección de correo de contacto:

```
headers = {  
    "User-Agent": "Tu Nombre tu-email@dominio.com",  
    "Accept-Encoding": "gzip, deflate",  
}
```

Evidencia empírica (verificada el 24-jun-2026):

- User-Agent "Mozilla/5.0" → HTTP 403 (bloqueado)
- User-Agent "python-requests/2.31" → HTTP 403 (bloqueado)
- User-Agent "Federico Monfasani fede@mail.com" → HTTP 200 (operativo)

Si se observa un 403, en el 99% de los casos la causa es el User-Agent. No es un bloqueo de IP ni un filtro de CloudFlare.

Regla 2 — Endpoint correcto para los valores financieros

- ✗ `/submissions/` devuelve únicamente metadata. Si se utiliza, el campo `facts` viene vacío.
- ✓ `/api/xbrl/companyfacts/` es el endpoint que expone los valores financieros estructurados.

Este fue el segundo error detectado en el intento previo: la respuesta HTTP era 200 OK pero el JSON no contenía datos financieros, porque la URL apuntaba al endpoint equivocado.

6.3 Rate limit: 10 requests por segundo

El límite oficial de la SEC es de hasta 10 requests por segundo, lo cual es holgado para el caso de uso. Para mantenerse cómodamente por debajo del techo, el pipeline introduce un `time.sleep(0.15)` entre llamadas (aproximadamente 6 req/s). Con esa cadencia, la descarga de 212 emisores se completa en unos 45 segundos.

Mito a descartar: no es necesario esperar 5 segundos entre requests. Esa creencia, propagada en hilos antiguos, es injustificada y vuelve el pipeline impracticable. El problema histórico nunca fue la velocidad sino el User-Agent (Regla 1).

6.4 El CIK (resolución de emisores)

La API no acepta el ticker (AAPL) como identificador. Cada emisor está indexado por su CIK (Central Index Key), un identificador numérico asignado por la SEC. Apple = CIK 320193.

Para traducir ticker → CIK, la SEC publica un archivo con aproximadamente 10.400 emisores:

```
https://www.sec.gov/files/company_tickers.json
```

Se descarga una sola vez, se construye un diccionario `{ticker: cik}` en memoria y queda disponible para todo el batch.

Importante: el CIK debe expresarse con 10 dígitos, completando con ceros a la izquierda: 320193 → 0000320193. En Python: `str(cik).zfill(10)`.

7. XBRL: estructura de los datos

Los datos financieros se entregan en formato XBRL (eXtensible Business Reporting Language), un estándar internacional. En la práctica, para el cliente del API es JSON anidado. Cada valor financiero (*fact*) presenta la siguiente estructura:

```
{
  "start": "2024-09-29",          // inicio del período (solo magnitudes de flujo)
  "end": "2025-09-27",          // fin del período / fecha de la foto
  "val": 11201000000,           // valor reportado (USD 112 mil millones)
  "accn": "0000320193-25-...",  // identificador del reporte de origen
  "fy": 2025,                   // año fiscal
  "fp": "FY",                   // período fiscal: FY=anual, Q1/Q2/Q3=trim.
  "form": "10-K",               // tipo de formulario
  "filed": "2025-10-31",        // fecha de publicación
  "frame": "CY2025"             // período calendario asignado
}
```

7.1 Magnitudes de "flujo" vs. "foto"

Distinción crítica para no mezclar conceptos al consumir el JSON:

- **Flujo** (revenue, ganancia neta, cash flow): los registros traen start y end. Cuantifican algo ocurrido durante un intervalo (p. ej., facturación de enero a marzo).
- **Foto / instantáneo** (assets, equity, deuda): los registros traen solo end. Cuantifican el valor en una fecha puntual (p. ej., deuda al 31 de diciembre).

7.2 Discriminar dato anual vs. trimestral

Para un mismo concepto (p. ej. NetIncomeLoss), la API devuelve múltiples registros: anuales y trimestrales, de varios años fiscales. Para quedarse con el dato anual más reciente:

```
anuales = [r for r in registros if r["form"] == "10-K"] # solo anuales
mas_reciente = max(anuales, key=lambda r: r["end"])    # el de fecha más nueva
```

Error típico: tomar registros[0] o registros[-1] asumiendo orden. El orden no está garantizado. Filtrar siempre por form y seleccionar por fecha con max(...).

7.3 TTM (Trailing Twelve Months)

Muchos agregadores exponen métricas en formato TTM, es decir, los últimos doce meses móviles. EDGAR no entrega este agregado pre-calculado. La aproximación más simple para el screener es utilizar el último año fiscal disponible (10-K): es suficiente para el caso de uso y coincide con lo que muestran la mayoría de los agregadores públicos. El cálculo exacto de TTM —sumando los cuatro trimestres más recientes— ofrece mayor precisión pero implica mayor complejidad de implementación; queda diferido a una v2.

8. Emisores USA vs. extranjeros

Un punto crítico, frecuentemente subestimado: no todos los emisores reportan bajo el mismo esquema contable.

	Emisores USA (CEDEARs)	Emisores extranjeros (ADRs)
Taxonomía	us-gaap	ifrs-full
Form anual	10-K	20-F
Ejemplos	AAPL, MSFT, KO, JNJ, WMT	TSM, PBR, VALE, BBVA, SAP, BABA

us-gaap agrupa las normas contables estadounidenses. **IFRS** agrupa las normas contables internacionales utilizadas por emisores fuera de EE.UU.

Implicancia operativa: los conceptos llevan nombres distintos en cada taxonomía. Si el código busca NetIncomeLoss (nombre us-gaap) en un emisor que reporta bajo IFRS, no lo encontrará y reportará erróneamente ausencia de datos, cuando en realidad la información existe bajo otro nombre (ProfitLoss).

Evidencia (TSM, Taiwan Semiconductor):

```
Taxonomias presentes: dei, ifrs-full, srt    <- NO contiene us-gaap
Forms utilizados:      20-F, 6-K           <- NO contiene 10-K / 10-Q
```

Regla: el código debe consultar us-gaap y ifrs-full. Si el concepto no aparece en la primera taxonomía, debe intentarse en la segunda (ver código de referencia en la sección 10).

9. Tabla de mapeo concepto → dato

Para cada métrica del screener, los tags a buscar en el JSON. La convención es probar los conceptos en orden de prioridad hasta encontrar uno presente en los datos; los nombres han mutado a lo largo de las distintas versiones de la taxonomía.

Emisores USA (us-gaap)

Dato	Concepto(s) us-gaap (orden de prioridad)
Revenue	RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax, Revenues, SalesRevenueNet
Net Income	NetIncomeLoss, ProfitLoss
Operating Income	OperatingIncomeLoss
Total Assets	Assets
Total Liabilities	Liabilities
Equity	StockholdersEquity
Deuda largo plazo	LongTermDebtNoncurrent, LongTermDebt
Deuda corto plazo	LongTermDebtCurrent, DebtCurrent
Cash Flow Operativo	NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities
CapEx	PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment
Depreciación & Amort.	DepreciationDepletionAndAmortization, DepreciationAndAmortization
EPS diluido	EarningsPerShareDiluted
Acciones diluidas	WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding
Dividendos	PaymentsOfDividendsCommonStock, PaymentsOfDividends

Emisores extranjeros (ifrs-full): equivalencias

us-gaap	ifrs-full
Revenues	Revenue
NetIncomeLoss	ProfitLoss
OperatingIncomeLoss	ProfitLossFromOperatingActivities
Assets	Assets
Liabilities	Liabilities
StockholdersEquity	Equity
NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities	CashFlowsFromUsedInOperatingActivities

us-gaap	ifrs-full
EarningsPerShareDiluted	DilutedEarningsLossPerShare

Unidad de medida (units)

La práctica totalidad de los conceptos se expresa en USD. Dos excepciones:

- Acciones (shares): unidad shares.
- EPS: unidad USD-per - shares.

10. Código de referencia

Implementación mínima que aplica las dos reglas y resuelve la búsqueda cross-taxonomía (us-gaap + ifrs-full).

```
import requests
import time

# -- REGLA 1: User-Agent con nombre y email (sin esto -> 403) --
HEADERS = {
    "User-Agent": "Federico Monfasani fmonfasani@gmail.com",
    "Accept-Encoding": "gzip, deflate",
}
DELAY = 0.15 # segundos entre requests (limite SEC = 10/seg)

def cargar_mapping_ticker_cik():
    """Descarga UNA vez el diccionario {ticker: CIK de 10 digitos}."""
    url = "https://www.sec.gov/files/company_tickers.json"
    data = requests.get(url, headers=HEADERS, timeout=15).json()
    return {v["ticker"]: str(v["cik_str"]).zfill(10)
            for v in data.values()}

def descargar_facts(cik):
    """REGLA 2: companyfacts (no submissions) para traer los numeros."""
    url = f"https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK{cik}.json"
    r = requests.get(url, headers=HEADERS, timeout=20)
    return r.json() if r.status_code == 200 else None

def buscar_dato(facts, conceptos, unidad="USD", forms=("10-K", "20-F")):
    """Busca el valor ANUAL mas reciente de un dato.
    - Recorre us-gaap Y ifrs-full (emisores USA y extranjeros).
    - Prueba cada concepto de la lista hasta encontrar uno existente.
    - Filtra por formularios anuales y devuelve el de fecha mas nueva.
    """
    for taxonomia in ("us-gaap", "ifrs-full"):
        tax = facts.get("facts", {}).get(taxonomia, {})
        for concepto in conceptos:
            if concepto not in tax:
                continue
            registros = tax[concepto].get("units", {}).get(unidad, [])
            anuales = [r for r in registros if r.get("form") in forms]
            if anuales:
                return max(anuales, key=lambda r: r["end"])
    return None

# -- USO --
mapping = cargar_mapping_ticker_cik()
cik = mapping["AAPL"] # "0000320193"
facts = descargar_facts(cik)
time.sleep(DELAY) # respetar rate limit

revenue = buscar_dato(facts, [
    "RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax",
    "Revenues", "SalesRevenueNet",
    "Revenue", # <- nombre IFRS, para ADRs extranjeros
])
net_income = buscar_dato(facts, ["NetIncomeLoss", "ProfitLoss"])
equity = buscar_dato(facts, ["StockholdersEquity", "Equity"])

# Calculo de ratios
margen_neto = net_income["val"] / revenue["val"]
roe = net_income["val"] / equity["val"]
```

```
print(f"Revenue:      ${revenue['val']:,} ({revenue['form']}, {revenue['end']})")
print(f"Net Income:  ${net_income['val']:,}")
print(f"Margen Neto: {margen_neto:.1%}")
print(f"ROE:         {roe:.1%}")
```

Salida real para Apple:

```
Revenue:      $416,161,000,000 (10-K, 2025-09-27)
Net Income:   $112,010,000,000
Margen Neto:  26.9%
ROE:         ...
```


11. Errores comunes y diagnóstico

Síntoma	Causa	Solución
HTTP 403	User-Agent genérico o ausente	Enviar User-Agent: Nombre email@dominio (Regla 1)
facts vacío	Uso de /submissions/	Cambiar a /api/xbnl/companyfacts/ (Regla 2)
"No hay datos" en una empresa	Emisor extranjero (IFRS)	Consultar también facts["ifrs-full"] (sección 8)
Revenue devuelve None en emisor USA	El tag cambió en 2018	Iniciar la lista de fallback por RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax
Número parece viejo o anómalo	Se tomó registros[0]	Filtrar por form y usar max(..., key=lambda r: r['end'])
CIK no encontrado	Empresa delisted o de bajísima capitalización	Marcar para revisión manual (p. ej. TWTR, RDSB ya no cotizan)
Mezcla de datos anuales y trimestrales	No se filtró por form	Anual = 10-K / 20-F; trimestral = 10-Q / 6-K
Llamada desde el frontend falla	EDGAR no soporta CORS	Invocar siempre desde el backend

12. Glosario

Término	Definición
Acción	Unidad de propiedad sobre el capital de una empresa.
Ticker	Identificador corto del emisor en la bolsa (AAPL, MSFT).
CEDEAR	Certificado argentino que representa una acción extranjera.
ADR	Instrumento mediante el cual una empresa extranjera cotiza en EE.UU.
SEC	Regulador del mercado de capitales de los Estados Unidos.
EDGAR	Base de datos pública de la SEC con los reportes de los emisores.
CIK	Identificador numérico que la SEC asigna a cada emisor.
10-K	Reporte anual de un emisor estadounidense.
10-Q	Reporte trimestral de un emisor estadounidense.
20-F	Reporte anual de un emisor extranjero (ADR).
XBRL	Formato estándar de los datos financieros (en este caso, JSON).
us-gaap	Taxonomía contable estadounidense.
IFRS	Taxonomía contable internacional.
Revenue	Ventas / facturación (ingresos del período).
Net Income	Ganancia neta (resultado después de todos los cargos).
Assets	Activos (bienes y derechos del emisor).
Liabilities	Pasivos (obligaciones del emisor).
Equity	Patrimonio (Activos – Pasivos: residual de los accionistas).
EBITDA	Ganancia operativa antes de intereses, impuestos y amortizaciones.
EPS	Ganancia por acción.
PER / P/E	Precio sobre ganancia por acción (indicador de valuación).
ROE	Rentabilidad sobre el patrimonio.
FCF	Flujo de caja libre.
Payout	Porcentaje de la ganancia distribuido como dividendos.
Dividendo	Retribución periódica que el emisor paga a sus accionistas.

13. Fuentes oficiales

- EDGAR APIs — documentación oficial.
- SEC Developer Resources.
- SEC Webmaster FAQ (rate limit y User-Agent).
- https://www.sec.gov/files/company_tickers.json (mapping ticker → CIK).

Documento verificado empíricamente el 24 de junio de 2026: pruebas de User-Agent (403 vs. 200) y descarga real de datos de Apple (us-gaap) y Taiwan Semiconductor (ifrs-full).